

第六章： 欧式空间

戴一冕

南开大学 计算机学院

2025.08.26

- § 6.1 欧氏空间的基本概念
- § 6.2 正交变换

- § 6.1 欧氏空间的基本概念
- § 6.2 正交变换

定义 1: 内积

设 V 是实线性空间, 若对于 V 内任意一对向量 α, β , 按照某一法则在 $\mathbb{R}$ 中有一个唯一确定的实数 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 与之对应, 且满足条件:

- (I) $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$ (对称性)
 - (II) $\langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle$ (可加性)
 - (III) $\langle k\alpha, \beta \rangle = k\langle \alpha, \beta \rangle$ (齐次性)
 - (IV) $\langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = 0$ 时 $\langle \alpha, \alpha \rangle = 0$ (正定性)
- 则称实数 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 为向量 α, β 的**内积**。

欧几里得空间

定义了内积的实线性空间称为**欧几里得空间**, 简称**欧氏空间**。

内积：对欧几里得几何的终极抽象

我们熟悉的二维、三维几何空间中的长度、距离和角度概念，最早由古希腊数学家**欧几里得 (Euclid)** 在《几何原本》中系统化。然而，将这些几何度量推广到任意维度的抽象空间，是近代数学的重大突破。

- **超越三维**: 19 世纪，**格拉斯曼 (Grassmann)** 等人发展了高维向量空间理论。内积的公理化定义，正是为了将二维和三维空间中点积运算 ($\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta$) 的核心代数性质（对称性、线性和正定性）提炼出来，并赋予给更一般的空间。
- **无限维的突破**: 20 世纪初，**希尔伯特 (Hilbert)** 将内积概念推广到无限维的函数空间，定义了“希尔伯特空间”。例如，两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的内积可以定义为 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 。这一推广对于量子力学和傅里叶分析等领域的发展至关重要。

核心思想

欧氏空间理论的建立，意味着我们可以在任何线性空间中（无论是多项式空间还是矩阵空间），只要定义了一个满足公理的内积，就可以引入长度、角度和正交等所有强大的几何工具。

由定义可直接或间接推导出以下性质 ($\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, k \in \mathbb{R}$):

1. $\langle \alpha, k\beta \rangle = k\langle \alpha, \beta \rangle$
2. $\langle \alpha, \beta + \gamma \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha, \gamma \rangle$
3. $\langle 0, \alpha \rangle = 0$
4. 若对于 $\forall \beta \in V$ 都有 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$, 则 $\alpha = 0$ 。
5. (双线性性) $\langle \sum_{i=1}^l a_i \alpha_i, \sum_{j=1}^t b_j \beta_j \rangle = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^t a_i b_j \langle \alpha_i, \beta_j \rangle$

定义 2: 向量的模

$|\alpha| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$ 称为欧氏空间中向量 α 的**模** (或长度)。

- 模为 1 的向量称为**单位向量**。
- 若 $\alpha \neq 0$, 则 $\frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 是一个单位向量, 这个过程称为**单位化**。

向量长度的性质

1. **非负性:** 当 $\alpha \neq 0$ 时, $|\alpha| > 0$; 当 $\alpha = 0$ 时, $|\alpha| = 0$ 。
2. **齐次性:** $|\lambda\alpha| = |\lambda||\alpha|$ 。
3. **三角不等式:** $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ 。

定理：柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式

对于欧氏空间中任意两个向量 α, β , 恒有

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle$$

也即

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$$

其中等号成立的充要条件是 α 与 β 线性相关。

证明思路.

若 α, β 线性无关, 则对 $\forall k \in \mathbb{R}$ 都有 $k\alpha + \beta \neq 0$ 。

$$\langle k\alpha + \beta, k\alpha + \beta \rangle > 0$$

展开得 $\langle \alpha, \alpha \rangle k^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle k + \langle \beta, \beta \rangle > 0$ 。这是一个开口向上的关于 k 的二次三项式, 其恒大于 0 的条件是判别式 $\Delta < 0$ 。

$$\Delta = (2\langle \alpha, \beta \rangle)^2 - 4\langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle < 0$$

移项即得证。



Proof.

(1) 证不等式

若 $\beta = 0$, 则两边均为 0, 不等式显然成立。

下设 $\beta \neq 0$. 对任意实数 t 作内积

$$0 \leq \langle \alpha - t\beta, \alpha - t\beta \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle - 2t\langle \alpha, \beta \rangle + t^2\langle \beta, \beta \rangle.$$

这是关于 t 的开口向上二次式, 其判别式必 ≤ 0 :

$$\Delta = (2\langle \alpha, \beta \rangle)^2 - 4\langle \alpha, \alpha \rangle\langle \beta, \beta \rangle \leq 0.$$

化简得

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \langle \alpha, \alpha \rangle\langle \beta, \beta \rangle,$$

开方即

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|.$$

(2) 等号条件

等号成立 $\Leftrightarrow \Delta = 0 \Leftrightarrow$ 存在 t_0 使 $\alpha - t_0\beta = 0 \Leftrightarrow \alpha, \beta$ 线性相关。 □

Example

证明对任意实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right).$$

并指出等号成立的条件。

例题：用 Cauchy-Schwarz 证明实数不等式

解答.

在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中取标准内积

$$\langle a, b \rangle = \sum_{i=1}^n a_i b_i, \quad \|a\|^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2, \quad \|b\|^2 = \sum_{i=1}^n b_i^2.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\langle a, b \rangle| \leq \|a\| \|b\|,$$

平方即得

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right).$$

等号成立当且仅当 a, b 线性相关，即存在常数 k 使 $a_i = k b_i$ 对所有 i 成立。

这个不等式就是高中阶段学习过的实数柯西不等式。



定义 3: 向量夹角

非零向量 α, β 的夹角 θ 定义为

$$\theta = \arccos \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha||\beta|}$$

规定 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。

定义: 正交

若两个非零向量的夹角为 $\pi/2$, 则称这两个向量**正交**或**相互垂直**, 记为 $\alpha \perp \beta$ 。

正交的判定

α, β 正交 $\iff \langle \alpha, \beta \rangle = 0$ 。

- 规定零向量与任何向量都正交。
- 只有零向量才与自己正交。
- **勾股定理:** 若 $\alpha \perp \beta$, 则 $|\alpha + \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$ 。

定义：正交组与标准正交组

- 欧氏空间中一组**两两正交**的**非零**向量, 称为一个**正交组**。
- 若一个正交组中的每个向量都是**单位向量**, 则称其为**标准正交组**。

定理 1

欧氏空间中的正交组是线性无关组。

定义：正交基与标准正交基

- n 维欧氏空间中的一个由 n 个向量构成的**正交组**, 是一个基底, 称为**正交基**。
- 如果一个正交基是**标准正交组**, 则称为**标准正交基** (或规范正交基)。

正交

在计算科学中，我们极其偏爱标准正交基，因为它们能同时带来两大好处：**结构解耦**和**数值稳定**。

- **信息的解耦与高效投影**: 正交基的向量相互独立（不相关）。任何向量 α 在正交基上的投影分解，其每个分量 $\frac{\langle \alpha, \beta_i \rangle}{\langle \beta_i, \beta_i \rangle} \beta_i$ 都可以独立计算，互不干扰。这在信号处理中至关重要：傅里叶变换正是将信号分解到一组正交的三角函数基上，每个频率分量都可以独立分析和处理。
- **数值计算的稳定性**: 在计算机中，如果基向量之间几乎平行（夹角很小），微小的输入误差可能会导致计算结果的巨大偏差，这称为“病态问题”。而标准正交基是“良态”的终极体现，向量之间完全垂直，可以最大程度地抑制计算中舍入误差的放大，确保算法的稳定和精确。

QR 分解

由于标准的施密特正交化在数值上可能不稳定，现代计算软件（如 MATLAB, NumPy）通常使用其矩阵形式——**QR 分解**——来构造正交基。这是求解最小二乘、特征值等问题的核心算法之一。

定理 2

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是欧氏空间 V 的一组线性无关向量, 则存在 V 的一个正交组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 与原向量组等价。

施密特正交化公式

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2$$

$$\vdots$$

$$\beta_k = \alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \alpha_k, \beta_j \rangle}{\langle \beta_j, \beta_j \rangle} \beta_j$$

核心思想: 从当前向量 α_k 中, 减去它在所有已经正交化的向量 $\beta_1, \dots, \beta_{k-1}$ 方向上的投影分量。

问题

将 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (0, 1, 2)$, $\alpha_3 = (2, 0, 3)$ 标准正交化。

问题

将 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (0, 1, 2)$, $\alpha_3 = (2, 0, 3)$ 标准正交化。

解：

1. 正交化

- $\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 1)$
- $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = (0, 1, 2) - \frac{3}{3}(1, 1, 1) = (-1, 0, 1)$
- $\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 =$
 $(2, 0, 3) - \frac{5}{3}(1, 1, 1) - \frac{1}{2}(-1, 0, 1) = (\frac{5}{6}, -\frac{5}{3}, \frac{5}{6})$

2. 单位化

- $\eta_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$
- $\eta_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$
- $\eta_3 = \frac{\beta_3}{|\beta_3|} = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})$ (取 β_3 的 $\frac{6}{5}$ 倍进行单位化)

定理 4

设 $[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]$ 是 n 维欧氏空间的一个标准正交基底。向量 α, β 在该基底下的坐标分别为 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ 和 $Y = (y_1, \dots, y_n)^T$ ，则有：

$$\langle \alpha, \beta \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = X^T Y$$

$$|\alpha| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} = |X|$$

核心优势

在标准正交基下，**任意**欧氏空间中定义的**任意**内积，都可以被转化为我们最熟悉的 $\mathbb{R}^n$ 空间中的**标准内积**来进行计算。这极大地简化了内积、长度和角度的计算。

信息检索与推荐系统

在数据科学中，内积（及其标准化的形式——余弦相似度）是衡量两个向量“相似程度”最常用的工具。

$$\text{cosine_similarity}(\alpha, \beta) = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha||\beta|}$$

- **搜索引擎**: 用户的查询和网页都可以被表示为高维空间中的“词向量”。搜索引擎的核心任务之一，就是计算查询向量与海量网页向量的余弦相似度，并将相似度最高的网页排在前面。值为 1 表示完美匹配，值为 0 表示完全无关。
- **推荐系统**: 在“协同过滤”算法中，一个用户对电影的评分可以看作一个向量。为了给用户 A 推荐电影，系统会寻找与用户 A 的评分向量最相似（余弦相似度最高）的其他用户 B C D...，然后将这些“品味相似”的用户喜欢过、而 A 没看过的电影推荐给 A。

几何直觉的应用

标准正交基的优越性在此体现：它让我们能把抽象的“文本相似度”或“品味相似度”问题，转化为高效、直观的坐标向量点积运算。

- **内积的定义与性质 (重点)**
 - 对称性, 线性性, 正定性
- **核心概念**
 - 向量的模、单位向量、向量的夹角
 - 正交组、标准正交组
 - 正交基、标准正交基
- **施密特正交化方法 (重点)**
 - 将一组线性无关的向量转化为标准正交向量组的系统方法。

Q&A

- § 6.1 欧氏空间的基本概念
- § 6.2 **正交变换**

定义：正交矩阵

若 n 阶方阵 A 满足 $A^T A = E$ (即 $A^{-1} = A^T$), 则称 A 为**正交矩阵**。

定理

一个方阵 A 为正交矩阵的充要条件是： A 的列 (行) 向量组都是单位向量且两两正交 (即构成标准正交基)。

定义：正交变换

设 T 是欧氏空间 V 中的线性变换, 如果对于任意的 $\alpha \in V$, 都有

$$|T\alpha| = |\alpha|$$

即 $\langle T\alpha, T\alpha \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle$, 则称 T 为**正交变换**。

核心思想

正交变换是**保持向量长度（模）不变**的线性变换。例如，几何空间中的旋转就是一种正交变换。

几何学与物理学的共同基石

正交变换的最初研究，源于对物理世界中最常见现象——**刚体运动**——的数学描述。

- **欧拉的旋转定理 (18 世纪)**: 伟大的数学家**欧拉**证明，在三维空间中，任何一个保持原点不变的刚体运动，都等价于围绕某一个固定轴的旋转。这种“旋转”操作，正是正交变换最典型的例子。它保持了物体上任意两点间的距离不变，这正是“刚性”的体现。
- **克莱因的爱尔兰纲领 (19 世纪)**: 德国数学家**菲利克斯·克莱因**提出了一个革命性的观点：一种“几何学”就是研究在某种特定“变换群”下保持不变的性质。对于我们最熟悉的欧几里得几何学，其对应的变换群就是所有“刚体运动”的集合（正交变换 + 平移），它所保持不变的性质就是长度、角度、面积等。

核心思想

正交变换的本质，是研究那些保持空间“几何结构”不变的线性操作。它是连接抽象代数与具体几何直觉的坚实桥梁。

定理 1

欧氏空间中的一个线性变换 T 是正交变换的充要条件是： T **保持向量的内积不变**。

$$\forall \alpha, \beta \in V, \quad \langle T\alpha, T\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$$

证明思路.

($\Leftarrow$) 若内积不变, 令 $\alpha = \beta$, 则 $\langle T\alpha, T\alpha \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle$, 即 $|T\alpha|^2 = |\alpha|^2$, 变换保持长度不变, T 是正交变换。($\Rightarrow$) 若 T 是正交变换, 利用

$|T(\alpha + \beta)|^2 = |\alpha + \beta|^2$ 以及内积与模的关系 $|v|^2 = \langle v, v \rangle$ 展开即可证明 $\langle T\alpha, T\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$ 。 □

Proof.

($\Leftarrow$ **充分性**) 取 $\beta = \alpha$, 由条件

$$\langle T\alpha, T\alpha \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle \Rightarrow \|T\alpha\|^2 = \|\alpha\|^2 \Rightarrow \|T\alpha\| = \|\alpha\|,$$

故 T 保持长度, 是正交变换。

($\Rightarrow$ **必要性**) 设 T 正交, 则对任意 $\alpha, \beta \in V$ 有

$$\|T(\alpha + \beta)\| = \|\alpha + \beta\|.$$

两边平方并用内积展开:

$$\|T\alpha + T\beta\|^2 = \|\alpha + \beta\|^2$$

$$\langle T\alpha, T\alpha \rangle + 2\langle T\alpha, T\beta \rangle + \langle T\beta, T\beta \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle + 2\langle \alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \beta \rangle.$$

由 $\|T\alpha\| = \|\alpha\|$ 与 $\|T\beta\| = \|\beta\|$ 消去对应项, 得

$$2\langle T\alpha, T\beta \rangle = 2\langle \alpha, \beta \rangle \Rightarrow \langle T\alpha, T\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle.$$

证毕。



推论

设 T 为欧氏空间的正交变换, 则 T **保持向量的夹角不变**。

$$(\alpha, \beta) = (T\alpha, T\beta)$$

证明.

$$\cos(\alpha, \beta) = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha||\beta|} = \frac{\langle T\alpha, T\beta \rangle}{|T\alpha||T\beta|} = \cos(T\alpha, T\beta)$$

因为夹角在 $[0, \pi]$ 区间内, 所以夹角相等。



总结：正交变换的不变性

正交变换是一种刚性变换, 它保持了空间的几何结构:

- 保持向量的**长度**不变。
- 保持向量间的**内积**不变。
- 保持向量间的**夹角**不变。

定理

设 T 是 n 维欧氏空间 V 的一个线性变换, 则下述命题等价:

1. T 是正交变换 (即 T 保持向量的**长度**不变)。
2. T 保持向量的**内积**不变。
3. T 把 V 的任一**标准正交基**变为另一组**标准正交基**。
4. T 在 V 的任一**标准正交基**下的矩阵是**正交矩阵**。

从 3D 游戏到数据分析

正交变换及其矩阵表示——正交矩阵，是计算科学中用于处理“刚性”和“旋转”问题的核心工具，因为它兼具几何意义和优异的数值性质。

- **计算机图形学与机器人学**: 描述一个 3D 物体或机器人手臂的姿态（朝向），就是通过一个正交矩阵来完成的。当角色转头或机械臂转动关节时，程序后台就是在进行一系列正交矩阵的乘法运算。这保证了物体在运动中不会发生意外的形变或拉伸。
- **数据科学 (PCA)**: 主成分分析 (Principal Component Analysis) 的核心，就是寻找一个正交变换，将数据旋转到一个新的坐标系下。在这个新坐标系中，数据的方差沿坐标轴分布（即特征解耦），同时保证了数据点之间的原始几何关系（距离和角度）不被扭曲。
- **数值计算的稳定性**: 正交矩阵有一个极其重要的性质：它们不会放大计算中的舍入误差（其条件数为 1）。因此，在求解大型线性系统或特征值问题时，最高级、最稳定的算法（如 QR 分解、SVD）都致力于将问题转化为涉及正交矩阵的计算，以确保结果的精确可靠。

定理

设 n 维欧氏空间中, 从基底 $[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]$ 到基底 $[\eta_1, \dots, \eta_n]$ 的过渡矩阵为 M 。

- (1) 若 $[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]$ 和 $[\eta_1, \dots, \eta_n]$ **都是**标准正交基底, 则过渡矩阵 M **必定**是正交矩阵。
- (2) 若 $[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]$ 是标准正交基底, 且过渡矩阵 M 是正交矩阵, 则新基底 $[\eta_1, \dots, \eta_n]$ **必定也是**标准正交基底。

核心思想

在欧氏空间中, **标准正交基之间的转换**是通过**正交矩阵**来完成的。

- **正交变换的定义 (重点)**

- 保持向量**长度**不变的线性变换。

- **正交变换的判定 (重点)**

- 四个等价条件：
 1. 保持长度不变
 2. 保持内积不变
 3. 标准正交基 $\rightarrow$ 标准正交基
 4. 在标准正交基下的矩阵是正交矩阵

Q&A

THANKS